

1 Conducteur ohmique en ARQS

Données :

- le vecteur densité de courant de conduction est défini par $\vec{j} = nq\vec{v}$, où n est la densité volumique des porteurs de charge “libres” et q leur charge électrique;
- nombre d’Avogadro $\mathcal{N}_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- pour le cuivre, $\gamma = 5,98 \cdot 10^7 \text{ S.m}^{-1}$, $m_{\text{vol}} = 8,96 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ et $M = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$;
- pour un électron, $q = -e = -1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

1.1 ARQS et échelles de temps

Un conducteur en cuivre est soumis à un champ électrique sinusoïdal de période T .

1. Propagation du signal

- Soit $\ell = 1 \text{ m}$ la longueur du conducteur : donner l’expression de τ_p , le temps de propagation des champs à travers le conducteur.
- À quelle condition sur τ_p et T est-on dans le cadre de l’ARQS? Est-ce le cas pour les fréquences usuelles en électronique? On suppose cette condition vérifiée par la suite.

2. Diffusion des porteurs de charge

Dans le cadre du modèle de Drude, on suppose que les électrons sont soumis (en plus de leur interaction avec le champ électrique) à une force de frottement fluide $\vec{f} = -\Gamma\vec{v}$.

- Justifier que l’on peut négliger le poids des électrons devant la force électrique.
- Établir l’équation différentielle vérifiée par $\vec{v}$, et donner l’expression de sa constante de temps τ .
- Déterminer l’expression de la vitesse $\vec{v}_\infty$ atteinte par les électrons en régime permanent.
- Déterminer l’expression de la conductivité du cuivre en régime permanent.

- Évaluer l’ordre de grandeur de τ , sachant que chaque atome de cuivre fournit un seul électron de conduction (un seul électron libre). Commenter le résultat.
- En formalisme complexe, on note $\vec{v}(M, t) = \vec{V}_m e^{i(\omega t - \phi(M))}$. Montrer que l’on peut alors définir une conductivité complexe $\underline{\gamma}$ par $\vec{j} = \underline{\gamma}\vec{E}$. Jusqu’à quel ordre de grandeur de fréquence peut-on considérer $\underline{\gamma}$ réelle, et que se passe-t-il sinon? On suppose cette condition vérifiée par la suite.

3. Relaxation diélectrique

- Établir l’équation différentielle vérifiée par ρ , la densité volumique de charge au sein du conducteur, et donner l’expression de sa constante de temps τ_d .
- Résoudre cette équation différentielle. Quelle est la valeur ρ_∞ de la densité volumique de charge en régime permanent?
- Évaluer l’ordre de grandeur de τ_d et commenter le résultat.

4. Courant de déplacement

Définir le vecteur densité de courant de déplacement $\vec{j}_D$. Comparer son amplitude à celle de la densité de courant de conduction, et commenter le résultat.

5. Équation des champs

À partir des équations de Maxwell et en utilisant les résultats établis précédemment, montrer que $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{j}$ obéissent à la même équation de diffusion

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0} \quad (5.1)$$

(équations similaires pour $\vec{j}$ et $\vec{B}$)

1.2 Effet Kelvin

On considère un échantillon conducteur traversé par un courant $\vec{j}(M, t) = j(M, t)\vec{e}_x$. La surface du conducteur est localement plane : on considère que le conducteur occupe tout le demi-espace $z \geq 0$ comme sur la Fig. 5.1 (les dimensions de l’échantillon selon x et y sont supposées infinies).

Compte-tenu des invariances du problème et du fait que l’on néglige le retard de propagation en ARQS, on cherche $\vec{j}$ sous la forme $\vec{j}(z, t) = J_m e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_x$.

- À partir de l’équation (5.1), montrer que

$$j(z, t) = J_m e^{-z/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)$$

où δ est une longueur caractéristique à déterminer.

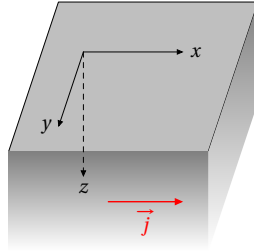


FIGURE 5.1

- Représenter l'allure de la courbe de l'amplitude du courant en fonction de la profondeur z dans le conducteur, et justifier le nom d'"effet de peau" que porte le phénomène mis en évidence.
- Le conducteur est un fil en cuivre, de longueur ℓ et de rayon $a = 1$ mm. Déterminer δ quand le fil est traversé par un courant de fréquence 50 Hz, puis 1 MHz.
- Donner une valeur littérale approchée de la résistance R du fil à 1 MHz, et la comparer à sa résistance R_0 en régime permanent.

Réponses

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \gamma}} \text{ et } R = \frac{\ell}{\gamma 2\pi a \delta}.$$

2 Condensateur en ARQS

Le condensateur de la Fig. 5.2 (a) est constitué de deux armatures circulaires de rayon R :

- la première, dans le plan $z = 0$, est au potentiel V_+ et porte une charge $+q$;
- la seconde, dans le plan $z = d$ (avec $d \ll R$), est au potentiel V_- et porte la charge opposée.

On rappelle qu'en régime stationnaire (et en négligeant les effets de bord), le champ électrique $\vec{E}_0$, la tension U aux bornes du condensateur et sa capacité C sont définis par

$$\vec{E}_0 = \frac{q}{\epsilon_0 S} \vec{e}_z = \frac{U}{d} \vec{e}_z \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

où $S = \pi R^2$ est la surface d'une armature (le champ électrique est nul en dehors du condensateur).

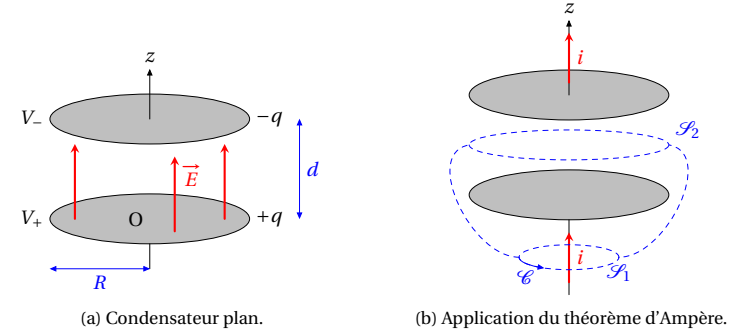


FIGURE 5.2

2.1 Champs en régime variable, ARQS

On applique une tension sinusoïdale $u(t) = U \cos(\omega t)$ aux bornes du condensateur : par linéarité, les charges accumulées et les champs dans le condensateur sont aussi des fonctions sinusoïdales du temps.

Compte-tenu des invariances et symétries, le champ électrique dans le condensateur s'écrit $\vec{E}(M, t) = E_r(r, z, t) \vec{e}_r + E_z(r, z, t) \vec{e}_z$. Comme $d \ll R$, on néglige les effets de bord et on considère que $\vec{E}(M, t) = E_z(r, z, t) \vec{e}_z$.

- Justifier que l'on a en réalité $\vec{E}(M, t) = E_z(r, t) \vec{e}_z$.
- On envisage tout d'abord un traitement itératif : le champ variable $\vec{E}_0(r, t) = \frac{u(t)}{d} \vec{e}_z$ entraîne l'apparition d'un champ $\vec{B}_1(M, t)$, qui induit lui-même un champ $\vec{E}_2(M, t)$ etc.
 - En utilisant l'équation de Maxwell-Ampère, déterminer l'expression de $\vec{B}_1(M, t)$.
 - En utilisant l'équation de Maxwell-Faraday, déterminer l'expression de $\vec{E}_2(M, t)$ (on admet ici que la constante d'intégration est nulle).
- Si les termes successifs issus de ces itérations sont de plus en plus petits, on parle de "traitement perturbatif" : le champ dans le condensateur peut raisonnablement être approché par le premier terme (ou les quelques premiers)... Le problème est que rien ne garantit *a priori* que cela soit le cas!
- En toute généralité, on essaie donc de déterminer le champ total par un calcul direct.
 - Montrer que E_z vérifie l'équation

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial E_z}{\partial r} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0$$

- (b) En régime sinusoïdal, on pose $\vec{E}(M, t) = \underline{E}_z(r) e^{i\omega t} \vec{e}_z$ et on cherche $\underline{E}_z$ sous la forme d'un développement en série entière : $\underline{E}_z(r) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n r^n$.
Montrer que les coefficients α_n sont donnés par

$$\begin{cases} \alpha_{2n} = (-1)^n \left(\frac{\omega}{2c}\right)^{2n} \left(\frac{1}{n!}\right)^2 \alpha_0 \\ \alpha_{2n+1} = 0 \end{cases}$$

- (c) Quelle est alors l'expression du champ dans la limite du régime statique ($\omega \rightarrow 0$) ? Comment interpréter le premier terme ($n = 0$) de la série entière ? le suivant ? Commenter.
4. À quelle condition peut-on considérer que $\vec{E}(M, t) \simeq E_0 e^{i\omega t} \vec{e}_z$? Quel nom porte cette approximation ?

2.2 Rôle du courant de déplacement

Compte-tenu des résultats précédents, les champs présents dans le condensateur sont

$$\begin{aligned} \vec{E}(t) &= \frac{q(t)}{\epsilon_0 S} \vec{e}_z = E_0(t) \vec{e}_z \\ \vec{B}(r, t) &= \frac{r}{2c^2} \frac{dE_0}{dt} \vec{e}_\theta \end{aligned}$$

où $S = \pi R^2$ (le champ électrique est nul à l'extérieur des armatures).

- Quelle est l'expression du courant de déplacement $\vec{j}_D(t)$ entre les armatures ? en dehors des armatures ?
- Appliquer le théorème d'Ampère généralisé (ou "forme intégrale de l'équation de Maxwell-Ampère") sur le contour $\mathcal{C}$ de la Fig. 5.2 (b), en calculant le flux à travers
 - d'une part, la surface $\mathcal{S}_1$ du disque délimité par $\mathcal{C}$;
 - d'autre part, une surface $\mathcal{S}_2$ qui s'appuie sur $\mathcal{C}$ et passe entre les armatures.
 Quelle relation obtient-on alors entre i et q ?
- Déterminer le champ $\vec{B}_1(r > R, t)$ à l'extérieur du condensateur.
- Commenter le rôle du courant de déplacement.

Remarque : le courant de déplacement $\vec{j}_D$ a initialement été introduit dans les équations de Maxwell afin d'assurer la compatibilité de celles-ci avec l'équation de conservation de la charge (dont $i = \frac{dq}{dt}$ est la version intégrale).

Réponses

$$i = \frac{dq}{dt} \text{ et } \vec{B}_1(r > R, t) = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r} \vec{e}_\theta.$$

2.3 Aspect énergétique

Compte-tenu des résultats précédents, les champs présents dans le condensateur sont

$$\begin{aligned} \vec{E}(t) &= \frac{q(t)}{\epsilon_0 S} \vec{e}_z = \frac{u(t)}{d} \vec{e}_z = E_0 \cos(\omega t) \vec{e}_z \\ \vec{B}(r, t) &= \frac{r}{2c^2} \frac{dE_0}{dt} \vec{e}_\theta \end{aligned}$$

On rappelle l'expression des densités volumiques d'énergie électrique et magnétique

$$\epsilon_{\text{el}}(M, t) = \frac{\epsilon_0 E^2(M, t)}{2} \quad \epsilon_{\text{mag}}(M, t) = \frac{B^2(M, t)}{2\mu_0}$$

- Montrer que l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur a pour expression $\mathcal{E}_{\text{el}}(t) = \frac{1}{2} C u^2(t)$.
- Montrer que l'énergie magnétique $\mathcal{E}_{\text{mag}}$ emmagasinée dans le condensateur est négligeable devant $\mathcal{E}_{\text{el}}$.
- Déterminer l'expression du vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(M, t) = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$.
 - Déterminer $\mathcal{P}_{\text{em}}(t) = - \oint \vec{\Pi}(M, t) \cdot d\vec{S}$, le flux entrant du vecteur de Poynting à travers la surface du condensateur.
 - Montrer alors que $\mathcal{P}_{\text{em}}(t) = \frac{d\mathcal{E}_{\text{el}}}{dt}$ et que $\mathcal{P}_{\text{em}}(t) = u(t) i(t)$.